YAHOO! JAPAN メール

From xy s
発信元 gmail.com
To chinkuocr@yahoo.co.jp
日時 2026/10/12 月曜日 17:58

请总结**和整理**刚**才的所有工具安装和**编译，转换**固件文件的命令，从下**载**github**项**目到**烧录**固件文件，完...**

以下是为您总结和整理的针对 **树莓派 Pico 2 (RP2350)** 编译与部署 gb-rp2350 Custom Rust 固件的全流程操作指南：

一、 准备工作与工具链安装

1. 安装 Rust 官方工具链 (rustup)

- **Windows**：访问 https://rustup.rs 下载并运行 rustup-init.exe 。
- **Linux / macOS**：

```
Bash

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

2. 添加 RP2350 (ARM Cortex-M33) 交叉编译目标链

针对 Pico 2 的 ARM Cortex-M33 裸机架构添加标准库支持：

```
PowerShell

rustup target add thumbv8m.main-none-eabihf
```

3. 安装 .uf2 格式转换工具

- **推荐（纯 Rust 方案）**：安装 elf2uf2-rs 转换工具：

```
PowerShell

cargo install elf2uf2-rs
```

注：若网络连接 crates.io 较慢或失败，可临时配置国内镜像源，或使用 Python 的 pip install uf2conv 备用工具。

二、 项目获取与环境配置

1. 克隆 GitHub 项目源码

```
PowerShell

git clone https://github.com/Altaflux/gb-rp2350.git
cd gb-rp2350
```

2. 创建并设置配置文件

项目构建依赖 .env 配置文件（用于指定游戏 ROM 文件及屏幕引脚配置）：

- **Windows**：

```
PowerShell

copy .env.example .env
```

- **Linux / macOS**：

```
Bash

cp .env.example .env
```

三、 编译固件与格式转换

1. 编译生成 ELF 二进制文件

使用 Cargo 以 Release 模式（开启最佳性能优化）进行编译：

```
PowerShell

cargo build --release
```

- **输出路径**：编译完成后会在 `./target/thumbv8m.main-none-eabihf/release/` 下生成裸机 ELF 文件 `gb-rp2350` 。

2. 转换为 Pico 2 可烧录的 `.uf2` 格式

运行转换命令：

```
PowerShell

elf2uf2-rs .\target\thumbv8m.main-none-eabihf\release\gb-rp2350 gb-rp2350.uf2
```

- **输出产物**：在当前根目录下生成 `gb-rp2350.uf2` 固件文件。

四、 烧录固件至 Pico 2 开发板

1. **进入刷机模式**：按住树莓派 Pico 2 开发板上的 `BOOTSEL` **按钮**不放，通过 USB 数据线将其连接至电脑。
2. **松开按键**：当电脑识别并弹出名为 `RPI-RP2` 的虚拟 U 盘后，松开 `BOOTSEL` 按钮。
3. **拖拽烧录**：将生成的 `gb-rp2350.uf2` 文件直接复制或拖拽到 `RPI-RP2` 虚拟 U 盘中。
4. **启动运行**：文件传输完成后，Pico 2 会自动关挂载并重启，此时 `gb-rp2350` 模拟器固件便开始在 Pico 2 上自动运行。